



**윤동식**

AI Engineer

Computer Vision / Edge AI



Home



GitHub



LinkedIn



Scholar



CV

# 실서비스 조건에서 동작하는 **Vision AI 시스템**을 설계하고 배포합니다.

PoC to Deployment for Real-World Vision Systems

화재 감지   엘리베이터 내부 분석   이상행동 인식   생성형 AI

# 인적 사항

## 학력

### 고려대학교 석사

전기전자공학과

2021.03 – 2023.02 GPA 4.13 / 4.5



### 백석대학교 학사

ICT학부 멀티미디어공학

2015.03 – 2021.02 GPA 4.36 / 4.5



## 경력

### HDC LABS

R&D Center AI LAB, Computer Vision Part

2024.05 – 현재



### Metaverse Entertainment

Technical Development Team, AI Part

2023.01 – 2024.05



## 핵심 강점

### 현장 배포를 전제로 한 Vision PoC 설계 및 검증 경험

실험용 PoC를 배포 가능한 구조로 전환해 현장 적용까지 수행

### 도메인 특화 합성데이터 파이프라인 구축

실데이터와 합성데이터를 연계한 데이터 구축 체계 설계

### 엣지 디바이스 기준 파이프라인 재설계

경량화 모델 기반 구조 설계 및 배포 자동화 환경 구축

### 논문 및 특허로 이어지는 연구 성과 확장

연구 산출물의 지적 재산화로 회사 기술 자산 축적

## 기술 스택

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Vision Models          | YOLO family, Florence2, CLIP, SAM               |
| Generative AI          | StableDiffusion, FLUX, LoRA, ComfyUI, StyleGAN  |
| Edge AI / Deployment   | Jetson, ONNX, TensorRT, Docker, Bitbucket CI/CD |
| Languages / Frameworks | Python, PyTorch, Gradio                         |

## PROJECT 01

# 엘리베이터 내부 상황 분석 시스템

엘리베이터 현장 적용을 목표로 데이터 구축부터 모델 검증, 배포 자동화까지 수행

HDC LABS 2025.01 – 2026.02

YOLO

FLUX

Jetson

Bitbucket

CI/CD

# 엘리베이터 내부 상황 분석 시스템

HDC LABS 2025.01 – 2026.02

## 업무 목표

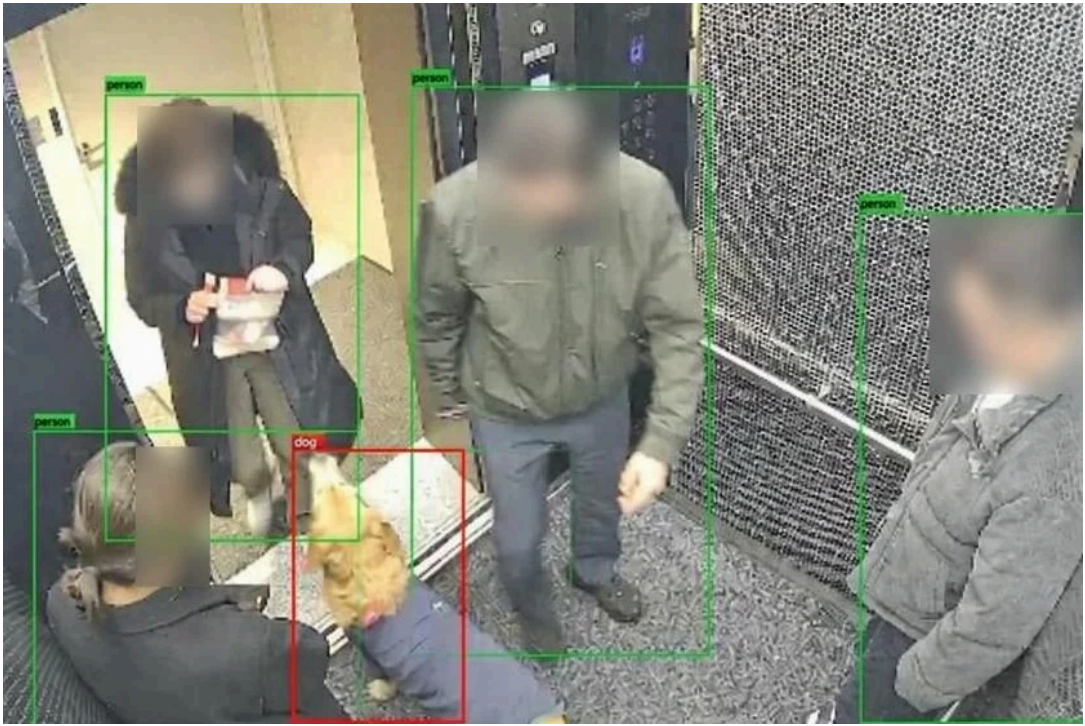
AI 기반 엘리베이터 내부 상황 실시간 분석 시스템 개발  
엘리베이터 내부 점유 상태, 반려견 합승 등 실시간 상황 분석

## 담당 업무

기술 제휴 MOU 검토를 위한 엘리베이터 내부 상황 분석 PoC 설계 및 성능 검증  
실서비스 적용을 위한 배포형 모델 구조 최적화 및 검출, 판단 로직 정교화  
엘리베이터 특수 시점 대응 합성 데이터 생성 및 실데이터 수집, 라벨링 체계 구축  
모델, 코드 변경사항 반영을 위한 배포 자동화(CI/CD) 환경 구축

## 관련 연구

|                       |                                      |       |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|
| Technical Exploration | 엣지 배포형 RGB-only 행동 인식 (Under Review) | 📄     |
| Technical Exploration | 행동 인식 전용 음성 데이터셋 구축 (Under Review)   | 🌐     |
| Dataset Generation    | 합성 데이터 생성 자동화 (WACVW 2026)           | 📄 🎥 🌐 |



HDC랩스 사옥 엘리베이터 내부 PoC 영상 예시

65%

기여도

**AI 시스템 개발 주도**

데이터, 모델 학습, 판단 로직, 배포

---

협업 하드웨어 (팀 엔지니어 2명, 내부 IoT팀), E/V 제어 (현대엘리베이터)

## 01 기술 PoC 검증

반려견 검출과 점유율 추정이 가능한 상황 분석 PoC 설계 및 검증

HDC현대산업개발, HDC랩스, 현대엘리베이터 기술 제휴 MOU 체결

PoC 검증 결과를 3사 기술 제휴 검토의 기술적 근거로 활용

## 02 엣지 환경 재설계와 데이터 전략

10Hz 상태 송신 요구 대응을 위한 Jetson 기반 경량 구조 전환

사내 엘리베이터 2대 실연동, E/V 운행 및 도어 제어 검증

운영 시나리오 중심 검증 및 판단 로직 최적화로 제품화 가능성 제고

top-view 차폐, door status 기반 상황과 CAN payload 출력 구조 검증

내부 7개 시나리오 평균 KPI 97.7% 달성

도메인 특화 합성 데이터 생성 체계와 실환경 데이터 확보 및 정제

반려견 검출 mAP50-95 0.47 → 0.79 개선

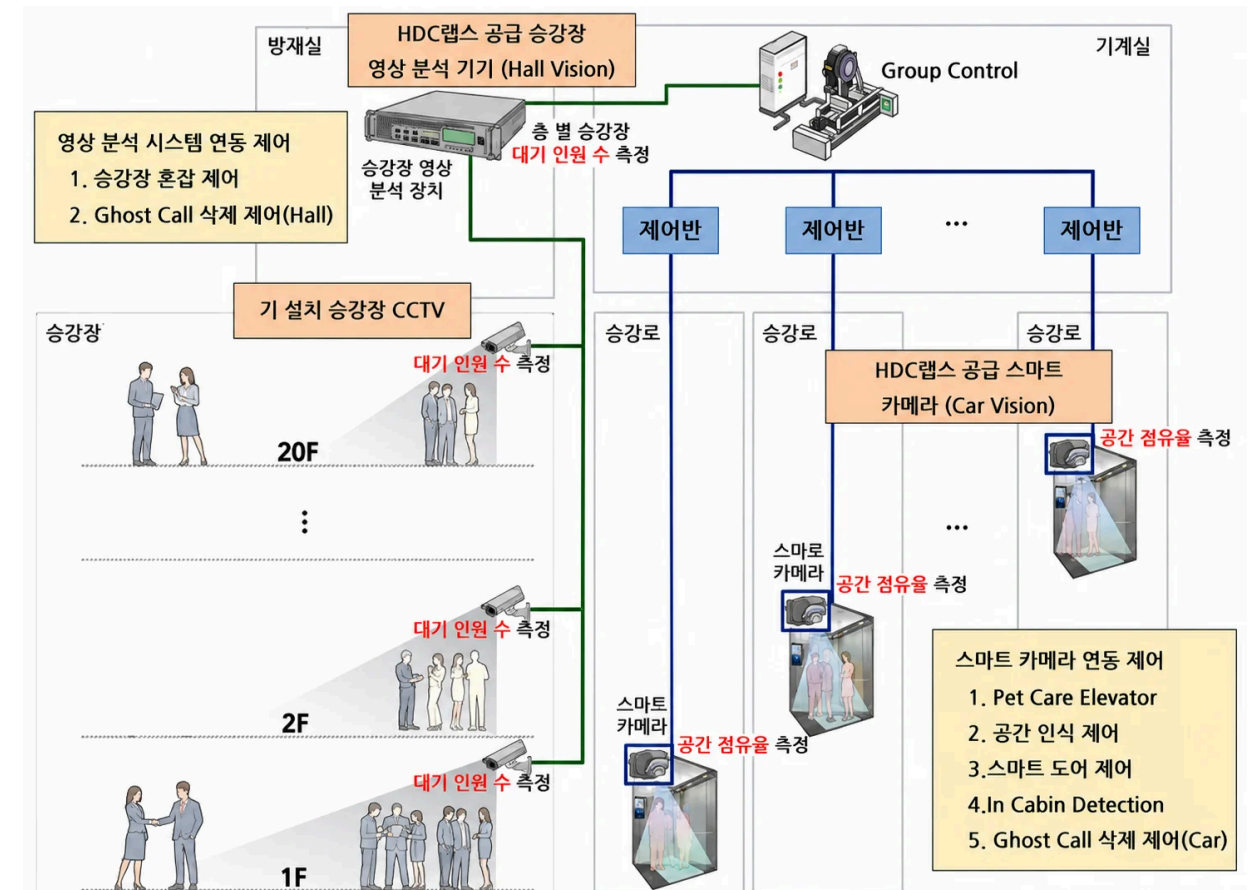
## 03 배포 준비와 연구 확장

Jetson(ARM64) 환경의 모델 빌드 및 도커 기반 배포 파이프라인 구축

코드 변경 시 빌드 및 배포 파이프라인이 자동 실행되도록 전환

Vision AI 전반 후속 연구 및 IP 자산 확보 기반 마련

관련 논문 2편 제출, 특허 3건 발명자 등재



기술 검증용 PoC 아키텍처 예시

PROJECT 02

# 지하주차장 화재 감지 보조 시스템

지하주차장 CCTV 환경에 맞춰 PoC 설계부터 현장 배포까지 전 과정 수행

HDC LABS 2024.05 – 2025.10

YOLO

Florence2

CLIP

StableDiffusion

Hailo

# 지하주차장 화재 감지 보조 시스템

HDC LABS 2024.05 – 2025.10 Deployed

## 연구 필요성

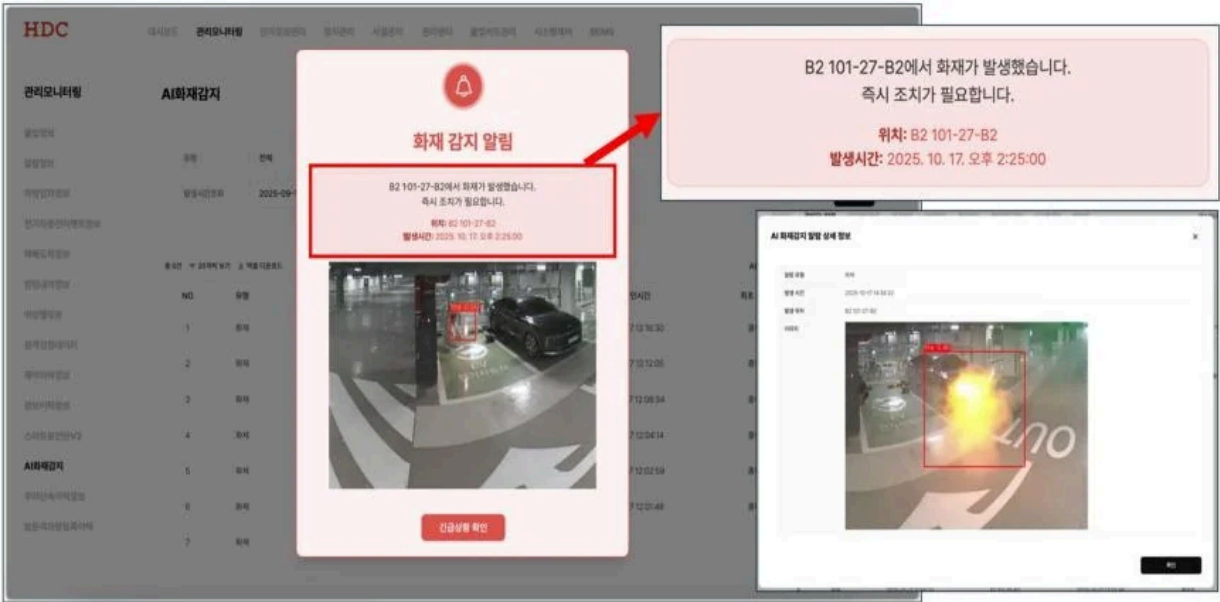
잇따른 지하주차장 전기차 화재 사건 발생으로 전용 감지 시스템 요청  
이상 온도 조기 감지 및 자동 알림이 가능한 화재 감지 보조 시스템 구축 필요

## 담당 업무

지하주차장 CCTV 환경 특화 합성 데이터 생성 프로세스 설계 및 구축  
합성 데이터 기반 화재, 연기 탐지 YOLO 모델 재학습 및 성능 검증  
PoC에서 현장 배포까지 단계별 프레임워크 연구 및 재설계  
외부 포팅 업체 및 내부 연계 조직과 협업하여 알림 서비스 연결

## 관련 연구

|                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PoC Validation        | 화재 감지 PoC 검증 (ICLRW 2025)  |                                                                                         |
| Technical Exploration | 경량 초해상화 기술 검증 (ICCVW 2025) |                                                                                         |
| Dataset Generation    | 합성 데이터 생성 자동화 (WACVW 2026) |    |



AI CCTV 감시 공간 내 불꽃, 연기 감지 시 화재 감지 팝업 알림 예시



기여도  
**AI 시스템 개발 주도**  
데이터, 모델 학습, 판단 구조

협업 PoC (팀 엔지니어 2명), 하드웨어/현장 포팅 (수호이미지), 플랫폼/알람 (내부 플랫폼팀)

# 지하주차장 화재 감지 보조 시스템 주요 성과

HDC LABS

## 01 연구 결과

YOLOv8s + VLM(Florence2) 기반 화재, 연기 탐지 PoC 설계 및 논문 발표

합성 데이터 활용으로 화재, 연기 탐지 정량적 성능 향상

F1 0.82 → 0.86, 연기 recall 0.70 → 0.83

도메인 특화 데이터 생성 파이프라인 구축으로 후속 연구로 확장

추가 연구를 통한 논문 게재 및 특허 등록

## 02 배포 구조 전환

초기 VLM 중심 PoC 구조에서 엣지 디바이스 제약으로 현장 적용 한계 확인

YOLOv8n + CLIP 경량 구조로 전환, Hailo 듀얼 칩 기반 실행 구조 확정

단순 모델 교체가 아닌 판단 구조 자체를 사후 검증 방식으로 재설계

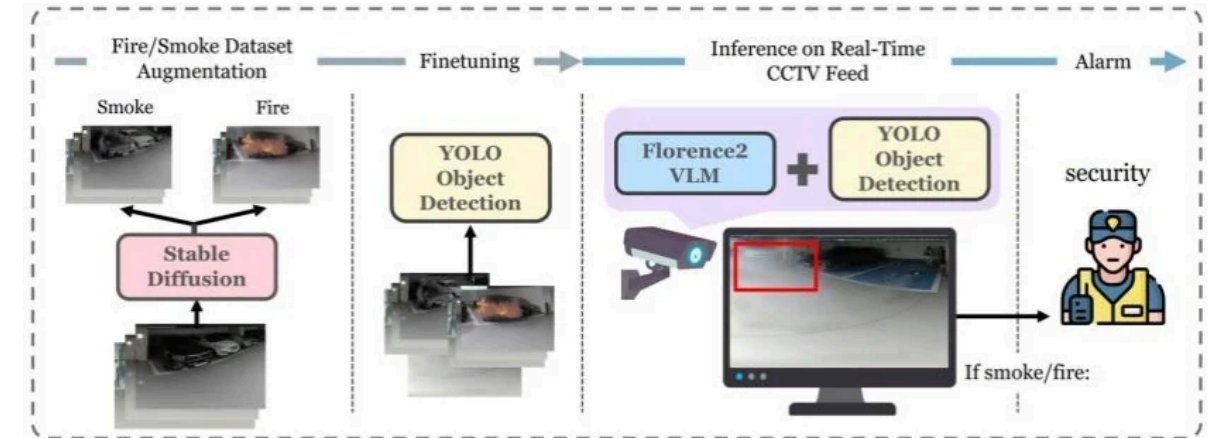
## 03 현장 적용

광명센트럴아이파크 전기차 충전구역 화재 감지 보조 시스템 시연 및 적용

현장 운영 중 모델 오탐 이슈에 대한 원인 분석과 재학습 대응 수행

반복 오탐 케이스를 학습 데이터로 재반영해 현장 대응 모델 개선

운영 초기 대비 오탐 알람 약 88% 감소



ICLRW에 게재된 YOLO 및 VLM이 결합된 화재 감지 프레임워크

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 주차장 | <p>전기차충전구역 화재징후 - 불꽃, 연기, 온도(50도 이상) 감지</p> |
| 방재실 | <p>단지관리 PC (스마트메니징서비스 AI 영상관제)</p>          |

광명센트럴아이파크 AI 화재 감지 보조 시스템 적용 현황

## PROJECT 03

# 콘텐츠 제작을 위한 생성형 AI 기능 개발

버추얼 인플루언서 이미지 생성, Face Re-Aging, 화자 변환 음성 AI

METaverse ENTERTAINMENT 2023.01 – 2024.05

StableDiffusion

LoRA

StyleGAN

ComfyUI

Gradio

# 콘텐츠 제작을 위한 생성형 AI 기능 개발

METaverse ENTERTAINMENT 2023.01 – 2024.05

## 01 인플루언서 맞춤형 이미지 생성

Stable Diffusion, LoRA, ComfyUI workflow, Gradio WebUI

버추얼 인플루언서 콘텐츠 제작

특정 인물 맞춤형 이미지 생성 모델 및 관련 내부 툴 구축

기여도



Instagram 포스트 및 YouTube 썸네일 제작에 실제 적용   

디자이너가 직접 활용 가능한 내부 WebUI로 배포

반복 편집 공수 절감 및 콘텐츠 제작 효율 향상

## 02 Face Re-Aging 기술 개발

StyleGAN, GAN Inversion, Gradio WebUI

디자이너의 인물 연령 리터칭 효율 개선

2단계 연령 변환 프레임워크를 설계, 연구 성과로 확장

기여도



연령 리터칭 자동화를 위한 AI 기반 대안 기술 제시

IEEE Access (SCI-E, IF=3.9) 1저자 논문 게재  

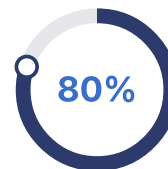
## 03 화자 변환 음성 AI 연구

Retrieval-based VC, VITS, Gradio WebUI

콘텐츠 제작 비용 절감 및 서비스 활용

캐릭터 특화 음성 변환 모델과 다국어 TTS 기능 개발

기여도



관련 YouTube 콘텐츠 제작에 실제 활용 

버추얼 휴먼 전용 VC 모델 미세조정 및 다국어 TTS 사내 배포

성우 섭외 비용 절감 및 제작 효율 향상

PUBLICATIONS & PATENTS

|                               |    |                        |    |                                    |    |
|-------------------------------|----|------------------------|----|------------------------------------|----|
| INTERNATIONAL JOURNAL (SCI-E) | 3  | DOMESTIC JOURNAL (KCI) | 2  | PATENTS GRANTED                    | 13 |
| INTERNATIONAL CONFERENCE      | 10 | DOMESTIC CONFERENCE    | 10 | PATENTS APPLICATIONS (3 KR / 1 US) | 4  |

직무 연관 주요 연구

|                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 행동인식을 위한 합성 데이터셋 증강     | Synthesized Audio Dataset Augmentation for Multimodal Action Recognition (Under Review, 2026) 1st Author |                                                                                                                                                                                |
| 엣지 배포용 경량 RGB 행동인식      | Resource-Efficient RGB-Only Action Recognition for Edge Deployment (Under Review, 2026) 1st Author       |                                                                                                                                                                                |
| 합성 데이터 생성 자동화           | Auto-Curated Domain-Specific Dataset Generation via Diffusion Models (WACVW 2026, Oral) 1st Author       |          |
| 실환경 대응 경량 초해상도 성능 개선    | Your Super Resolution Model is not Enough for Tackling Real-World Scenarios (ICCVW, 2025) 1st Author     |                                                                                         |
| YOLO-VLM 기반 실내 화재 감지    | An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments (ICLRW, 2025) 1st Author   |                                                                                         |
| 3D 인식 기반 인물 이미지 생성 및 편집 | Injecting 3D Perception of Controllable NeRF-GAN into StyleGAN (ECCV, 2022) 3rd Author                   |    |
| 속성 가이드 기반 얼굴 이미지 복원     | Reference Guided Image Inpainting using Facial Attributes (BMVC, 2021) 1st Author                        |    |

# Research Highlights

실무에서 출발한 대표 연구

## 합성 데이터 생성 자동화

WACVW 2026 Oral

*Auto-Curated Domain-Specific Dataset Generation via Diffusion Models*

- 도메인 특화 데이터의 수집 난이도와 높은 구축 비용
- 이미지 생성부터 품질 평가, 선호도 분류까지 잇는 3단계 자동 생성 파이프라인 설계
- 실수집 데이터 의존도 낮추며 특정 객체 검출 **mAP 0.47 → 0.79** 향상

→ 엘리베이터, 화재 감지 데이터 전략

## YOLO-VLM 기반 실내 화재 감지

ICLRW 2025

*An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments*

- 모호한 화재와 연기 경계로 YOLO 단독 검출의 오탐 빈발
- 객체 검출(YOLO)과 문맥 추론(VLM)을 결합한 end-to-end 감지 구조 설계
- VLM 결합으로 **F1 0.82 → 0.86**, 연기 recall **0.70 → 0.83** 향상

→ 화재 감지 PoC

## 엣지 배포용 경량 행동인식

Under Review 2026

*Resource-Efficient RGB-Only Action Recognition for Edge Deployment*

- 깊이나 스켈레톤 기반 행동인식은 별도 센서나 무거운 포즈 추정이 필요
- RGB 입력만으로 동작하는 경량 행동인식 네트워크 설계
- 최소 파라미터 **0.96M**로 SOTA 정확도 달성, Jetson Orin Nano **10.3 FPS** 추론

→ 엘리베이터 이상행동 인식

## 실환경 대응 경량 초해상도 성능 개선

ICCVW 2025

*Your Super Resolution Model is not Enough for Tackling Real-World Scenarios*

- 고정 배율로 학습된 기존 초해상화 모델은 미학습 배율에서 추론 불가
- 기존 초해상화 백본에 이식 가능한 다중 배율 플러그인 모듈 설계
- 정수 및 소수 배율을 단일 가중치로 대응, **평균 PSNR +4.3 dB** 향상

→ 화재 감지 입력 품질

# Thank You

윤동식 AI Engineer

더 자세한 연구와 프로젝트가 궁금하시다면

 [홈페이지 바로가기](#)

Computer Vision / Edge AI / Real-World Deployment